引入技术外溢视角的中国创新政策*

陈斌开　吴　楠　戴若尘

摘　要：由技术外溢引致的外部性，是创新活动相对于其他经济活动最重要的经济学属性之一，但创新政策的理论研究和实践设计常常将之排除在外。采用生产网络和创新网络分析方法可将技术外溢问题引入经济学分析，进而提升研发资源有效配置和最优创新政策设计的理论完整性与现实相关性。研究发现：我国在“区域—行业”维度的技术外溢显著存在，但企业的市场化决策未能将其纳入考量，引致研发资源错配，这为创新政策介入提供了合理性；中国研发资源配置效率自2010年后明显提升，创新政策在其中发挥重要作用。中国创新政策应更多关注技术外溢效应和细化政策工具组合，以更好发挥有效市场和有为政府的协同作用。

关键词：技术外溢　研发资源配置　创新政策　内生增长

作者陈斌开，中央财经大学经济学院教授；吴楠，中央财经大学经济学院讲师；戴若尘，中央财经大学经济学院副教授。（北京　100081）

引　　言

新质生产力是创新起主导作用的先进生产力质态，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。推动创新发展需要有效市场和有为政府的有机结合、良性互动，其关键着力点在于有效的创新政策。“有效市场”通过价格信号与竞争机制，充分激发企业创新活力，使其发挥敢于“创造性破坏”的企业家精神；“有为政府”则通过制度供给与政策设计，维护市场秩序、弥补市场失灵，为创新活动提供制度保障与政策支持。因此，如何通过创新政策设计，实现政府与市场的协同发力，是当前经济学研究的热点与难点。

通常来看，政策制定者主要通过使用研发补贴、税收激励、政府购买等多种政策工具，激发企业和社会创新活力。为了充分发挥创新在中国式现代化建设中的核心作用，我国政府出台了一系列有针对性的政策措施，包括战略性新兴产业规划、高新技术企业认定、研发活动补贴等。经过多年的发展，这些创新政策取得了显著

* 本文为国家自然科学基金专项项目“超大规模市场的动态空间一般均衡理论与量化方法研究”（72342031）阶段性成果。

中国知网　https://www.cnki.net

成效，中国已有多项创新指标位居世界前列，企业自主创新能力和全要素生产率水平明显提高，部分产业已具备全球竞争优势。①

相比于其他经济活动，创新活动最重要的经济学属性，在于技术创新的外溢效应。技术外溢广泛存在于行业间和区域间，完善的国家创新体系需要重视技术溢出产生的外部性。但是，大量政策主要关注单一产业或单一区域的局部创新绩效，忽视了部门间技术外溢，对具有高外溢效应的部门激励不足。② 从政策实践上看，最广泛使用的普惠型创新政策往往只关注行业内企业的创新绩效，忽视行业间技术外溢，造成对基础研究、共性技术等具有长期战略意义的领域投入不足。地方政府制定的创新政策往往只关注本地效益，忽视地区间技术外溢，未能实现创新体系整体效能的提升，甚至造成地区间低效竞争。可见，最优创新政策设计需要高度重视行业间和地区间的外溢效应，以提升国家创新体系整体效能为目标，从长期的、全局的视角持续优化创新体系。

利用创新政策提升创新体系整体效能的重要立足点，是优化部门间研发资源配置。创新活动是通过研发投入创造新知识、新技术和新产品的过程，研发资源配置直接决定了总体创新活动的规模、方向和效果。高效的研发资源配置能够将有限的资源集中于高社会回报的部门，从而最大化研发投入对经济增长的贡献。③ 然而，当存在技术外溢时，创新活动的私人回报和社会回报不相等，企业基于利润最大化的目标，往往倾向于私人投资回报率较高的领域，而忽视具有高外溢效应的技术领域，造成研发资源错配。由技术外溢而引致的外部性会造成市场失灵，研发资源不能有效配置到社会回报更高的部门，需要“有为政府”来弥补市场机制的不完善。④ 政府可通过创新政策引导微观企业的创新决策，弥补高技术外溢部门的研发投入不足，提升宏观研发资源配置效率。

技术外溢产生的重要原因之一，是存在创新网络。在创新网络中，一个部门的技术创新产出不仅能提升自身生产率，还能通过技术外溢提升其他部门的技术创新效率。由于网络效应的存在，技术外溢会通过创新链条逐级传导，进而对宏观经济增长产生影响。因此，一个部门在创新网络中的位置直接影响其技术外溢效应。有

① 参见贺俊等：《技术赶超的激励结构与能力积累：中国高铁经验及其政策启示》，《管理世界》2018年第10期；寇宗来、刘学悦：《中国企业的专利行为：特征事实以及来自创新政策的影响》，《经济研究》2020年第3期。

② Cf. L. Cao et al., “Haste Makes Waste? Quantity-Based Subsidies under Heterogeneous Innovations,” *Journal of Monetary Economics*, vol.142, 2024, 103517.

③ İ. Güner, “Growth and Welfare Implications of Sector-Specific Innovations,” *Review of Economic Dynamics*, vol.47, 2023, pp.204-245.

④ 参见龚刚等：《建设中国特色国家创新体系 跨越中等收入陷阱》，《中国社会科学》2017年第8期。

中国知网 https://www.cnki.net

效的创新政策应考虑不同部门在创新网络中的位置差异，将研发资源更多配置到处于网络核心节点的部门。

技术外溢视角下的研发资源配置效率难以直接观测，需要依托包含网络结构的一般均衡框架。当前的创新政策研究往往直接检验特定政策对企业创新活动的激励效果及其作用机制，① 将技术外溢排除在外，未能从宏观层面对创新政策进行系统性评估。为此，需要构建一个包含生产和创新网络的内生增长模型，纳入企业的微观决策行为，刻画部门间的技术外溢机制，量化研究存在技术外溢效应下的研发资源有效配置问题，为最优创新政策设计提供支撑。此外，从现实情况来看，中国产业空间分布呈现出鲜明的集聚特征，② 一个产业往往集中在少数区域，一个区域也只有少数产业处于网络核心节点。因此，需要依托“区域—行业”层面的生产网络与创新网络进行量化研究，由此评估我国创新政策如何引导研发资源配置，为细化创新政策工具组合提供学理依据。

与现有文献相比，本文主要有三个方面的边际贡献和创新。第一，采用生产网络和创新网络分析方法，将技术外溢问题引入创新政策的经济学分析。第二，基于丰富的数据刻画“区域—行业”维度的生产与创新双重网络，通过量化估计我国研发资源的实际配置效率，补充研发资源有效配置的相关研究。第三，从技术外溢的视角，系统评估中国三类重要创新政策对优化研发资源配置的作用，分析政府和市场在促进创新中的协同作用以及中央政府和地方政府的角色，以期提升最优创新政策设计的理论完整性与现实相关性。

一、文献述评与问题提出

在包含生产网络和创新网络的经济中，一个部门的技术创新产出会对上下游部门产生技术外溢。其中，知识溢出可以基于创新网络、技术引进、合作创新等渠道，发生在企业、行业和区域之间。③ 企业将其他部门的知识作为创新活动的投入，并

① 参见黎文靖、郑曼妮：《实质性创新还是策略性创新？——宏观产业政策对微观企业创新的影响》，《经济研究》2016 年第 4 期；陈强远、林思彤、张醒：《中国技术创新激励政策：激励了数量还是质量》，《中国工业经济》2020 年第 4 期。

② 参见范剑勇：《市场一体化、地区专业化与产业集聚趋势——兼谈对地区差距的影响》，《中国社会科学》2004 年第 6 期。

③ 参见安同良、魏婕、姜舸：《基于复杂网络的中国企业互联式创新》，《中国社会科学》2023 年第 10 期；郭晔、姚若琪：《中国企业协同创新中的金融角色——基于供应链关联的视角》，《中国社会科学》2024 年第 9 期；贺俊等：《技术赶超的激励结构与能力积累：中国高铁经验及其政策启示》，《管理世界》2018 年第 10 期；D. Acemoglu et al.，“Innovation Network，” *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*，vol.113，no.41，2016，pp.11483-11488.

中国知网 https://www.cnki.net

产出新知识，这些知识不仅能促进自身生产，还能溢出至其他部门，形成技术外溢效应。① 技术外溢也可以在生产网络的上下游部门之间实现。近年来，基于微观决策的生产网络模型取得了迅猛进展，这些研究关注了网络节点所受的生产率冲击在生产网络中的传递机制。② 在生产网络中，技术创新提高了某一部门的生产率，而使用该部门产出作为中间投入的其他部门生产成本得以降低，③ 从而形成生产网络中的技术外溢效应。为弥补既有文献中网络结构设定单一的问题，本文在理论模型中同时引入生产网络与创新网络，系统考察二者交互作用下的技术外溢效应。

技术外溢既发生在行业维度，也发生在区域维度。中国各区域通常只有少数优势产业，生产和研发均呈现区域集聚特征。因此，行业与区域维度的溢出机制并不独立，技术外溢的性质更多体现在“区域—行业”复合维度。采用“区域—行业”复合维度的网络数据结构，对技术外溢效应进行量化估计，有助于更准确地评估创新活动对宏观经济发展的影响。

由于存在技术外溢，仅依赖市场机制可能造成研发资源错配。研发资源配置体现了研发投入在不同技术领域及部门间的分配状态，在市场主导下由企业利润最大化决策所决定，受市场动力机制驱动。④ 比如，市场规模扩张能够提高研发活动的经济回报，因而研发资源更倾向于拥有广阔市场的部门。当研发活动存在外部性，研发投入的私人回报与社会回报的差异导致研发资源错配。已有研究指出，研发资源错配突出表现在：基础科学研究等具有显著正外部性的创新活动研发资源配置不足；而可能加剧环境污染等负外部性的创新活动的研发资源配置过多。⑤

创新政策是政府优化研发资源配置的重要手段。⑥ 在全球科技竞争日益加剧的背景下，创新政策也成为政府与市场关系讨论的新焦点。⑦ 一些研究发现，研发补

① 参见赵勇、白永秀：《知识溢出：一个文献综述》，《经济研究》2009年第1期。

② V. M. Carvalho and A. Tahbaz-Salehi, “Production Networks: A Primer,” *Annual Review of Economics*, vol.11, no.1, 2019, pp.635-663.

③ 参见刘维刚：《生产投入结构变动与企业创新：基于生产网络内生化的分析》，《经济研究》2022年第4期。

④ 参见戴永安、张潇：《环境政策的空间溢出与城市能源偏向型技术进步》，《世界经济》2023年第5期；D. Acemoglu et al., “The Environment and Directed Technical Change,” *The American Economic Review*, vol.102, no.1, 2012, pp.131-166.

⑤ U. Akcigit, D. Hanley and N. Serrano-Velarde, “Back to Basics: Basic Research Spillovers, Innovation Policy, and Growth,” *The Review of Economic Studies*, vol.88, no.1, 2021, pp.1-43; D. Acemoglu et al., “Transition to Clean Technology,” *Journal of Political Economy*, vol.124, no.1, 2016, pp.52-104.

⑥ R. Juhász, N. Lane and D. Rodrik, “The New Economics of Industrial Policy,” *Annual Review of Economics*, vol.16, no.1, 2024, pp.213-242.

⑦ 参见林毅夫：《产业政策与我国经济的发展：新结构经济学的视角》，《复旦学报》（社

中国知网 https://www.cnki.net

贴政策能够提升企业研发投入与创新产出；另一些研究则指出研发补贴效果不佳。① 最新研究发现，有效的创新政策需要关注产业链和创新链，强调政府通过协调经济活动中的各类主体，实现国家层面的产业竞争战略。② 基于产业链的视角，产业政策需要协调好产业链上下游关系，特别是上游部门投入对下游部门的影响。③ 由于产业部门之间存在技术外溢效应，有效的创新政策需要充分考虑这一效应的重要性。

总体来说，现有文献从多个角度对技术外溢、研发资源配置和创新政策效果进行了研究，但还有三个重要问题没有得到系统性回答。第一，在理论框架上，现有文献尚未刻画生产与创新双重网络下的技术外溢效应，忽视了技术外溢在行业与区域上的异质性特征，因而难以从宏观上评估技术外溢对经济发展的影响。第二，在量化分析上，既有文献大多采用简约式估计方法，聚焦于企业层面研发投入的效率评估，无法量化估计研发资源的总体配置效率及其对社会福利的影响。第三，在政策研究上，现有文献多从企业维度或单一产业维度对创新政策有效性进行检验，忽视了部门之间的技术外溢，难以对国家创新体系优化路径进行深入讨论。

二、中国“区域—行业”层面创新网络分析

基于中国全量专利数据和 Google Patent 专利引用数据，可以实现对中国“区域—行业”层面的创新网络刻画，并检验创新部门之间存在的技术外溢效应。同时，通过使用历年《中国科技统计年鉴》和规模以上工业企业数据库，可以估算“区域—行业”层面的研发资源配置，并展示当前中国各创新部门的研发资源配置与其在创新网络所在位置的相关关系。

（一）创新网络构建

在创新网络中，技术外溢既发生在直接相连的部门间，也会沿网络结构向其他

会科学版）2017 年第 2 期；张维迎：《产业政策争论背后的经济学问题》，《学术界》2017 年第 2 期；江飞涛、李晓萍：《改革开放四十年中国产业政策演进与发展——兼论中国产业政策体系的转型》，《管理世界》2018 年第 10 期。

① 参见黎文靖、郑曼妮：《实质性创新还是策略性创新？——宏观产业政策对微观企业创新的影响》，《经济研究》2016 年第 4 期；寇宗来、刘学悦：《中国企业的专利行为：特征事实以及来自创新政策的影响》，《经济研究》2020 年第 3 期；Z. Chen et al.，“Notching R&D Investment with Corporate Income Tax Cuts in China，” *The American Economic Review*，vol.111，no.7，2021，pp.2065-2100.

② 参见贺俊：《新兴技术产业赶超中的政府作用：产业政策研究的新视角》，《中国社会科学》2022 年第 11 期。

③ Cf. E. Liu，“Industrial Policies in Production Networks，” *The Quarterly Journal of Economics*，vol.134，no.4，2019，pp.1883-1948.

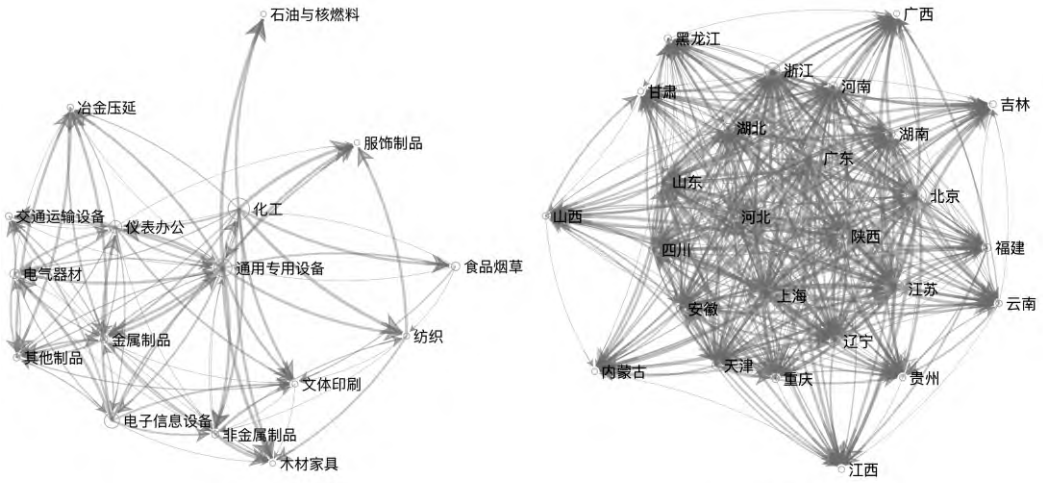
中国知网 https://www.cnki.net

关联节点扩散。因此，识别一个部门的技术外溢效应需要将创新网络的整体结构纳入分析。我国创新活动在“区域—行业”维度具有显著的异质性，因此需要在“区域—行业”复合维度上定义创新部门，即创新网络的节点。同时，使用专利引用数据刻画节点之间的边。

关于网络节点的度量，定义“区域”为专利申请地所在省份，定义“行业”为专利的主技术专利分类信息对应的 16 个制造业行业。关于网络边的强度，令 $Cites_{ijt-\tau}$ 表示部门 i 在 t 年的被授权专利对于部门 j 在 $t-\tau$ 年提出申请的专利的引用次数，将边的强度定义为 $w_{ijt-\tau} \equiv Cites_{ijt-\tau} / \sum_{k=1}^{K} Cites_{ikt-\tau}$，该强度反映了第 t 年部门 i 对其他部门 j 第 $t-\tau$ 年技术创新产出的依赖度。

专利引用数据是刻画创新网络的基础。使用 Google Patent 数据库中的专利引用数据进行测算，其收录了中国全量专利授权文档封面页的对比文件（引用专利）数据。将分析样本限定为申请人（专利权人）为企业法人的专利，并在使用专利引用信息时要求引用方与被引用方均满足企业申请人条件。

图 1 选取了 2012 年被授权专利，使用其过去十年间专利的引用情况计算 $w_{ijt-\tau}$，并展示 $w_{ijt-\tau}$ 大于 0.01 的边。因此，图 1 中的边代表了对创新链下游行业重要的技术外溢关系，节点大小代表截至 2012 年授权专利累计数量。图 1（a）表明，不同行业存在着差异化技术外溢效应，如化工和电子信息设备是主要的技术溢出行业，而通用专用设备、金属制品是主要的技术流入行业。图 1（b）表明我国的创新活动显示出极强的区域异质性，广东、北京、上海和江苏的专利规模最大，同时是创新网络的中心节点，对江西、陕西等中西部省份存在明显的技术外溢效应。



（a）行业维度　　（b）区域维度

图 1　“行业”维度和“区域”维度的创新网络

（二）创新网络内部存在技术外溢

使用单个部门专利授权数量作为技术创新产出的衡量指标，通过包含高维固定

中国知网 https://www.cnki.net

效应的面板固定效应进行回归分析，以检验创新网络中单个部门的上游技术创新产出对于该部门技术创新产出的促进作用。

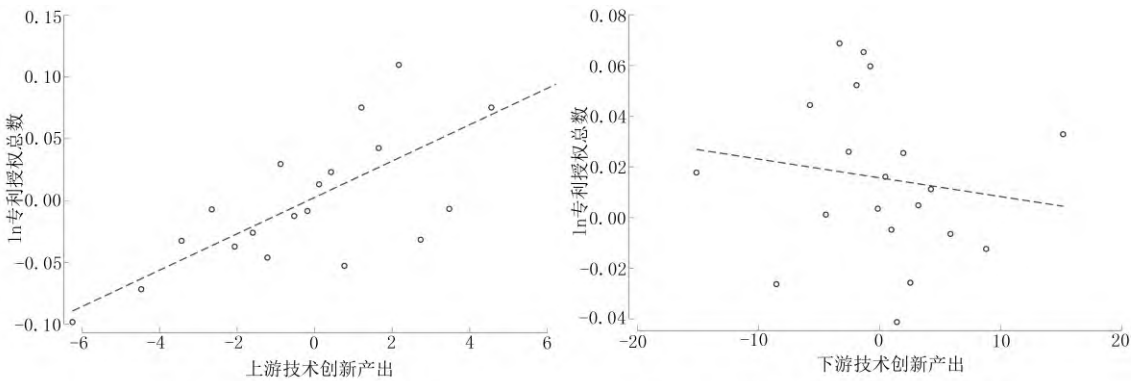
基于技术依赖度$w_{ijt-\tau}$构建部门 i 的上游技术创新产出。令 $Technology_{it}^{Up}\equiv\sum_{j\neq i}\sum_{\tau=1}^{10}w_{ijt-\tau}lnn_{jt-\tau}$，即在 t－10 到 t－1 时段内，部门 i 的所有上游部门以$w_{ijt-\tau}$为权重加权的专利增量。其中，$lnn_{jt-\tau}$为部门 j 在 t－τ 年的被授权专利数量的自然对数值，τ＝1…10，则有：

$$lnn_{it}=\beta_1\times Technology_{it}^{Up}+\beta_2\times lnR\&D_{it}+\xi_i+\xi_{st}+\xi_{pt}+\in_{it} \quad (1)$$

式（1）可用于检验部门上游技术创新产出对该部门后续专利产出的促进作用。为消除测量误差并保持与后文结构估计的一致性，可将样本分为三个时间区间，即 2002—2006 年、2007—2011 年和 2012—2016 年，分别用 t＝2002、2007、2012 表示。n_{it}为部门 i 在 t 期的专利授权总数，用于衡量下游部门在 t 期的技术创新产出。式（1）还控制了部门 i 在 t 年的研发投入对数值 $lnR\&D_{it}$，部门固定效应ξ_i，行业—年份固定效应ξ_{st}，区域—年份固定效应ξ_{pt}。

图 2（a）展示了 $Technology_{it}^{Up}$和 lnn_{it}的线性相关关系。图中展示的上述变量均为剔除式（1）中的控制变量和固定效应后的残差项。可以看到，部门上游技术创新产出与其新增专利存在着显著的正相关关系。具体来说，部门 i 的上游部门技术创新产出提高 1%，该部门专利产出可以提高 0.02%。为排除潜在的创新链的上下游在时间维度上受共同技术冲击带来的内生性问题，可构建部门下游技术创新产出，并仿照式（1）检验部门下游技术创新产出是否影响该部门后续专利产出。由图 2（b）可知，部门下游技术创新产出与其新增专利无相关关系。

上述结果通过多项稳健性检验，具体包括：（1）固定$w_{ijt-\tau}$为各期均值，从而把部门内部跨期变异的来源局限在部门 j 的专利产出；（2）$w_{ijt-\tau}$设定为 0—1 内的随机值进行伪造检验；（3）使用企业合作申请专利代表创新合作，作为创新网络的替代性度量。①



（a）上游技术创新产出的外溢效应　　（b）下游技术创新产出的外溢效应

图 2　“区域—行业”层面技术外溢效应检验

① 专利合作网络与专利引用网络的网络结构存在较强一致性。具体测算过程及结果可向作者索取。

中国知网　https://www.cnki.net

（三）实际研发资源配置忽视技术外溢效应

由于创新网络的存在，各部门的技术外溢效应具有异质性，社会回报最大化的研发资源配置应该与之相关。然而，企业基于利润最大化选择研发投入，往往忽略技术外溢效应，产生研发资源错配问题。

使用历年《中国科技统计年鉴》省份层面的规模以上工业企业研发经费支出，以及规模以上工业企业数据库企业层面的研发支出数据，可以测算得出2002年、2007年、2012年“区域—行业”层面的部门研发投入比例。创新网络的特征向量中心度可以度量技术外溢作用下创新网络中单个部门的重要程度。由图3可知，在控制省份、行业、年份固定效应后，创新网络中心度与部门研发投入比例之间并不存在相关关系。① 因而，实际研发资源配置忽视了创新网络中的技术外溢效应。

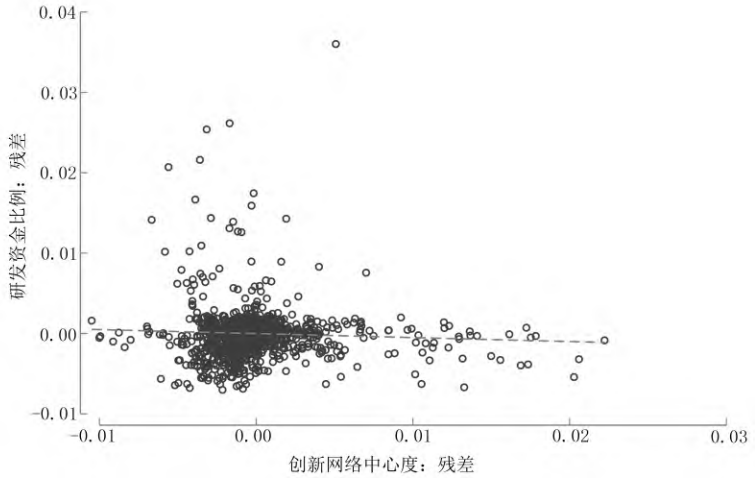


图3 研发资源配置与创新网络中心度的相关性

三、理论模型构建

在包含创新网络的内生增长框架中，② 引入生产网络，刻画企业的微观创新行为，形成包含双重网络的内生增长模型。具体而言，各部门产品的生产需要投入其他部门产品，形成部门之间的生产网络。潜在进入企业通过技术创新替代在位企业，提高其所在部门的技术水平。企业创新效率随各部门技术水平的提高而增加，而该部门技术水平的提高进一步影响其他部门的企业创新效率，由此形成创新网络。可见，模型中包含了技术外溢的两个重要机制：一是依托于创新网络的知识外溢机制，二是依托于生产网络的投入产出机制。

① 详细计算过程及结果可向作者索取。

② Cf. E. Liu and S. Ma, “Innovation Networks and R&D Allocation,” NBER Working Paper, no. 29607, 2021.

中国知网 https://www.cnki.net

（一）消费偏好与生产结构

经济中消费者数量标准化为1。消费者拥有L单位的劳动力以及S单位的研发资源，从消费最终产品中获得效用。时间t是连续的，消费者的终生效用水平U为其从各时刻消费中获得的效用的贴现之和，即$U=\int_0^{\infty}e^{-\rho t}\ln C_t dt$。其中，$C_t$为消费者在时刻t消费的最终产品数量，$\rho$为效用贴现因子。消费者所消费的最终产品由部门i生产的产品c_{it}加总而成，即$C_t=\prod_{i=1}^{K}c_{it}^{\beta_i}$，其中，部门定义在“区域—行业”层面，总数为K。$\beta_i$表示各部门产品在最终产品中的份额，满足$\sum_{i=1}^{K}\beta_i=1$。

各部门分别具有总量标准化为1的异质产品线，部门产品的数量y_{it}取决于该部门中各产品线v生产的产品数量$y_{it}(v)$。$y_{it}=\int_0^1 \ln y_{it}(v)dv$，表明各产品线的产品具有垄断的性质，因此各产品线的在位企业能够获得利润。产品线v对应的在位企业生产使用劳动力和其他部门产品，生产函数为$y_{it}(v)=(q_{it}(v)l_{it}(v))^{\alpha_i}\prod_{j=1}^{K}x_{ijt}^{\sigma_{ij}}(v)$。其中，$q_{it}(v)$为该产品线的技术水平，$l_{it}(v)$为劳动力投入的数量，$x_{ijt}(v)$为来自部门j的产品作为中间品投入的数量。$\alpha_i$和$\sigma_{ij}$分别代表劳动力和其他部门产品在企业生产成本中所占份额，满足$\alpha_i+\sum_{j=1}^{K}\sigma_{ij}=1$。部门i中所有产品线的劳动力投入之和为$L_{it}$，来自部门j的中间品投入之和为$x_{ijt}$。

（二）创新行为

在连续时间下，t时刻i部门中潜在进入企业k投入研发资源s_{it}能够获得数量为n_{it}的新知识。这一新知识的生产函数为$n_{it}(k)=s_{it}(k)\chi_{it}$，$\chi_{it}$为i部门中企业发现新知识的创新效率，满足$\chi_{it}=\prod_{j=1}^{K}q_{jt}^{\omega_{ij}}$。其中，$q_{jt}=\int_0^1 q_{jt}(v)dv$为部门j的技术水平，反映了该部门各产品线的整体技术水平；参数ω_{ij}为j部门技术水平影响i部门创新效率的相对强度，满足$\sum_{j=1}^{K}\omega_{ij}=1$。企业发现的新知识以一定概率转换为随机的一条产品线v上的新技术，新技术水平是原来技术水平的e^{λ}倍，因而，掌握新技术的企业将成为该产品线的垄断在位企业。

将企业研发投入和产出加总至部门层面可得，当部门i中企业投入的研发资源总量为S_{it}时，t时刻该部门发现的新知识的总量为$N_{it}=S_{it}\chi_{it}$。参考既有文献，① 创新的

① Cf. C. I. Jones, “R&D-Based Models of Economic Growth,” *Journal of Political Economy*, vol.103, no.4, 1995, pp.759-784; E. Liu and S. Ma, “Innovation Networks and R&D Allocation.”

中国知网 https://www.cnki.net

难度随技术水平的增长而增长，且创新产出具有重复的可能，因此假定部门新知识总量转化为新技术的数量（概率）$\varnothing_{it}$为$\varnothing_{it}=\ln(N_{it}/q_{it})$。这意味着对于潜在进入企业k而言，其增加研发资源$s_{it}(k)$会令该企业成为在位企业的概率增加$\varnothing'_{it}=\partial\varnothing_{it}/\partial s_{it}(k)$。

（三）竞争均衡

在竞争均衡下，潜在进入企业因获得新技术而成为部门i中某一产品线上的在位垄断厂商。在t时刻成为垄断厂商的价值为垄断厂商未来各期利润的贴现，即$V_{it}=\int_{t}^{\infty}e^{-(r_\tau+\varnothing_{i\tau})(\tau-t)}\pi_{i\tau}d\tau$。其中，$r_\tau$和$\varnothing_{i\tau}$分别为$\tau$时刻的利率和部门i中在位企业被取代的概率，$\pi_{i\tau}$为连续时间下垄断企业的利润流，即$\pi_{i\tau}=\lambda\alpha_i p_{i\tau}y_{i\tau}$。

潜在进入企业面临区域和行业层面的研发成本差异，这种差异主要来自特定区域或行业的企业研发活动能否得到以及得到多少补贴。假定研发资源的单位价格为w_t^s，部门i中企业研发可以获得区域补贴τ_{it}^P和行业补贴τ_{it}^I，企业研发资源投入的均衡条件为$V_{it}\varnothing'_{it}=w_t^s(1-\tau_{it}^P)(1-\tau_{it}^I)$，该式左侧代表研发资源投入的企业边际收益，右侧代表有差异的研发边际成本。假定研发补贴来自总量税，因此补贴不扭曲消费。

竞争均衡下各部门产品、劳动力和研发资源市场出清，即$y_{jt}=c_{jt}+\sum_{i=1}^{K}x_{ijt}$，$\sum_{i=1}^{K}L_{it}=L$，$\sum_{i=1}^{K}S_{it}=S$。在产品市场中，各部门产出不仅用于最终产品，还用于其他部门企业生产。在劳动力和研发资源市场出清时，各部门劳动力和研发资源的需求之和等于各自总供给。

令$\Sigma=[\sigma_{ij}]_{K\times K}$代表各生产部门间的投入产出矩阵，$\Omega=[\omega_{ij}]_{K\times K}$代表创新的知识外溢矩阵，二者分别反映了部门间技术外溢的两大作用机制。假定平衡增长路径上各变量保持不变或以匀速增长，因而要求研发成本加成不随时间变化。在竞争均衡中研发资源配置的情况遵循以下命题：

命题1：根据竞争均衡中的企业决策，平衡增长路径上部门i的研发资源投入份额为：

$$\gamma_i^{CE}=\left[\frac{\alpha_i\eta_i}{(1-\tau_i^P)(1-\tau_i^I)}\right]/\left[\sum_j\frac{\alpha_j\eta_j}{(1-\tau_j^P)(1-\tau_j^I)}\right]$$

其中，η_i为向量$\eta=\beta'[I-\Sigma'+\lambda A(\Sigma'-1\beta')]^{-1}$中的第i个元素，A为$\alpha_i$组成的对角线矩阵，$\beta$为最终产品中各部门产品份额$\beta_i$组成的列向量，I为单位矩体，1为全1列向量，$'$表示对应向量或矩阵的转置。

命题1揭示了竞争均衡下决定各部门研发资源配置的市场结构因素和政策因素。从市场结构因素来看，部门创新投入不仅受其产品在最终消费中份额β_i的影响，还取决于技术外溢中的投入产出机制Σ。因为这些参数决定了在位企业的规模和利润，影响了潜在进入企业创新活动的预期回报。然而，由于技术外溢中的知识外溢机制不能增加潜在进入企业自身创新的效率和成为在位企业后的利润，企业创新决策和

中国知网 https://www.cnki.net

部门研发投入不受知识外溢机制 Ω 的影响。从政策因素来看，区域和行业的研发补贴（即τ_{jt}^{P}和τ_{it}^{I}）降低企业创新成本，直接提高了该部门研发资源投入的份额。

（四）研发资源最优配置

在生产网络与创新网络并存的情况下，研发资源最优配置问题可表示为：给定消费者效用函数以及生产和创新网络，在部门技术水平运动方程的约束下，选择不同部门研发资源占比以实现消费者福利最大化。

$$\max_{\{\gamma_i^{SP}\}_{i=1}^{K}} \int_0^{\infty} e^{-\rho t}\, \widehat{\beta}' \ln q_t \, dt$$

$$s.t. \frac{d(\ln q_t)}{dt} = \lambda\left[\ln \gamma^{SP} + (\Omega - I)\ln q_t + \xi\right],\ \sum_{i=1}^{K} \gamma_i^{SP} = 1$$

其中，γ_i^{SP}为最优配置下部门 i 的研发资源占比，γ^{SP}为该值的列向量；$\widehat{\beta}_i = \alpha_i[\beta'(I-\Sigma)^{-1}]_i$代表在生产网络作用下部门 i 的产出对最终消费的影响，$\widehat{\beta}$为该值的列向量，q_t 为各部门技术水平的列向量，ξ 为各参数组合成的常数。求解该问题，可得到关于研发资源最优配置的如下命题。

命题 2：在消费者福利最大化的目标下，平衡增长路径上各部门最优研发资源配置需满足：

$$\gamma^{SP'} \propto \widehat{\beta}' \left(I - \frac{\Omega}{1+\rho/\lambda}\right)^{-1}$$

当现实研发资源配置为$\bar{\gamma}$，研发资源最优配置带来的消费等价的福利改善幅度为 $\exp\left(\frac{\lambda}{\rho}\gamma^{SP'}\left[\ln(\gamma^{SP}) - \ln(\bar{\gamma})\right]\right)$。

由命题 2 可知，最优研发资源配置需要同时考虑该部门产品在最终消费中份额β_i、决定技术外溢两大机制的投入产出矩阵 Σ 以及知识外溢矩阵 Ω。当创新带来的增长更被消费者看重（ρ 下降），或者技术提升幅度更大（λ 上升），技术外溢中的知识外溢机制在部门研发资源配置中就越重要，创新网络中心度高的部门也就需要配置更多的研发资源。生产网络和创新网络同样影响研发资源再配置的福利效应，这一影响蕴含在最优配置γ^{SP}中。对命题 2 的结果略作调整，可得到关于约束条件下研发资源最优配置的如下推论。

推论 1：当经济中一些部门（i∈I）的研发资源配置给定，即$\gamma_i = \bar{\gamma}_i$，平衡增长路径上剩余部门（j∈J）能够实现消费者福利最大化的研发资源配置为：

$$\gamma_j = \frac{\gamma_j^{SP}}{\sum_{k\in J}\gamma_k^{SP}}\left(1 - \sum_{i\in I}\bar{\gamma}_i\right)$$

推论 1 表明，当研发资源只能在经济中的一些部门进行再配置时，再配置后这些部门的研发资源相对数量与无约束条件时最优配置下这些部门所得的研发资源相对数量相同。

中国知网 https://www.cnki.net

四、模型参数校准和估计

数值模拟所需核心数据包括生产网络、创新网络和部门研发投入比例。创新网络和部门研发投入比例的测算已在前文详细阐述。对于生产网络的测算，主要使用2002年、2007年和2012年“省份—行业”层面的地区投入产出表。① 这里只保留制造业内部的投入产出关联，计算各行业的制造业投入品中的直接投入比例，度量投入产出网络的边的强度。

模型量化分析需要确定的参数包括：效用贴现因子ρ、消费中各部门产品份额β_i、部门i生产中投入的劳动力α_i和部门j的产品份额σ_{ij}、创新进步幅度λ、区域和行业研发成本加成τ_i^P、τ_i^I。其中，ρ取0.05。β_i、α_i和σ_{ij}可基于2002年、2007年、2012年地区投入产出表计算得出，即β_i＝最终使用合计$_i$/$\sum$最终使用合计$_i$；α_i＝劳动者报酬$_i$/总成本$_i$；σ_{ij}＝j到i的中间品投入/总成本$_i$。参数λ可通过估计专利产出对于上游技术创新产出的弹性得到，估计值为0.02。省份层面和行业层面的研发成本加成刻画了不同区域以及不同行业的研发补贴等因素带来的成本差异。在参数估计中，给定中国在2002—2012年变量的变化，将命题1中的公式拓展到每一期t，可得到：

$$\ln\left(\frac{\alpha_{it}\eta_{it}}{\gamma_{it}^{CE}}\right)=\ln(1-\tau_i^P)+\ln(1-\tau_i^I)+\ln\left(\sum_j\alpha_{jt}\eta_{jt}/\left[(1-\tau_j^P)(1-\tau_j^I)\right]\right) \tag{2}$$

使用包含行业固定效应、省份固定效应和时间固定效应的回归模型进行估计。对于因变量$\ln(\alpha_{it}\eta_{it}/\gamma_{it}^{CE})$的测量，$\gamma_{it}^{CE}$为部门i的实际研发投入比例；$\alpha_{it}\eta_{it}$数据来自对应年份投入产出表，用于反映企业在没有研发成本加成时进行利润最大化的创新决策下各部门的研发投入比例。时间固定效应控制了$\ln\left(\sum_j\alpha_{jt}\eta_{jt}/\left[(1-\tau_j^P)(1-\tau_j^I)\right]\right)$，因此回归分析中的省份固定效应以及行业固定效应分别是$\ln(1-\tau_i^P)$和$\ln(1-\tau_i^I)$的估计值。最终估计结果表明，研发成本加成在区域和行业间均存在巨大差异。例如，区域层面，北京的研发成本加成是浙江的一半；行业层面，通用专用设备的研发成本加成是金属制品的三分之一。②

根据命题1，可测算模型预测的竞争均衡下的部门研发投入比例，并与实际研发投入比例进行线性回归分析。如图4所示，基于模型预测的研发投入比例能够解释实际研发投入比例变异的88%，回归系数为0.77且达到1%的显著性水平，说明基于竞争均衡的企业创新决策模型对现实研发资源配置具有高度的解释力，中国当

① 参见李善同等：《中国多区域投入产出模型：1987—2017年》，北京：经济科学出版社，2023年。详细测算方式和行业列表可向作者索取。

② 详细计算过程可向作者索取。

中国知网 https://www.cnki.net

前研发资源配置仍主要取决于企业最优化选择。

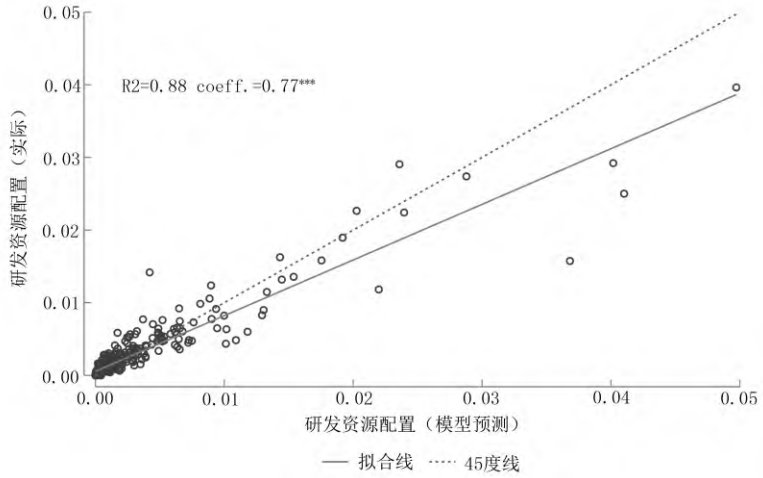


图 4　模型预测与现实的拟合程度：研发资源配置

五、最优资源配置的福利提升效应及创新政策比较

（一）研发资源最优配置的福利效应估计

实现研发资源最优配置需要考虑创新网络的外溢效应。然而，我国当前实际研发资源配置为企业竞争均衡的结果，具有高外溢效应的部门存在研发资源配置不足的问题。图 5 展示了 2007 年和 2012 年部门研发资源配置不足程度（研发资源最优配置与实际配置的差值）与创新网络中心度之间的相关关系。与预期一致，技术外溢程度更高的创新部门理应得到更多的研发资源，而实际研发资源配置忽略了该外溢效应，使其面临研发资源配置不足问题。其中，2007 年各创新部门的创新网络中心度与研发资源配置不足程度呈现出显著的正相关关系，相关系数为 0.18；① 2012 年二者仍为显著的正相关关系，但系数降低至 0.13。

基于前文理论模型，可以量化估计当研发资源配置从实际配置转为最优配置时的福利提升效应。如下表第（1）列所示，给定各年研发资源总量不变，实现跨“区域—行业”的研发资源最优配置，福利提升在 2002 年为 25.0%，虽逐年下降，但在 2012 年仍达 18.2%。此外，基于推论 1，假设研发投入由省级政府自行决定，区域层面总研发投入比例不变但可进行跨行业的优化配置，测算所得的福利提升在 2012 年为 15.6%，见下表第（2）列。假设各行业的研发投入比例不变，但可进行

① 以 2007 年为例，创新网络为 2008—2012 年申请的企业发明专利对 2007 年之前申请专利的引用情况。在具体测算时，2007 年最优研发资源配置实际反映了 2007 年之前申请专利的研发主体的情况。出于简化目的，这里用 2007 年的实际研发投入度量研发投入不足程度，并用 2003—2007 年实际研发投入的平均值进行稳健性检验。

中国知网 https://www.cnki.net

跨区域的优化配置，测算所得福利提升在2012年为6.9%，见下表第（3）列。我国着力建设全国统一大市场，旨在实现各类生产要素的跨区域流动和有效配置，但即使省份层面的研发资源总量不变，地方政府仅在行业层面根据其在全国创新网络中的位置进行资源再配置，所得福利提升效应仍非常大，这展示了“因地制宜发展新质生产力”的重要性。如果不考虑行业层面，只考虑区域层面的优化配置，所得福利提升效应较弱。

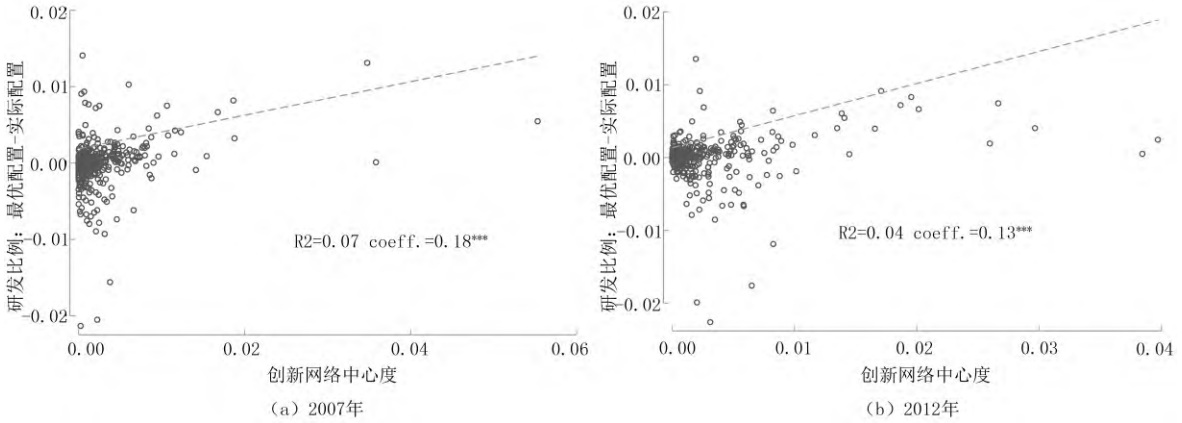


图5 研发投入不足与创新网络中心度的相关性

研发资源最优配置带来的福利提升效应测算表 （单位：%）

	“区域—行业”最优配置	行业优化配置	区域优化配置
	（1）	（2）	（3）
2002年	25.0	19.5	8.9
2007年	24.2	17.6	12.4
2012年	18.2	15.6	6.9

最后，为了说明在“区域—行业”层面定义创新部门的重要意义，可以在区域或行业的单一维度下重新构建理论模型，并测算相应的福利提升效应。结果发现，2012年单一行业维度下的福利提升效应为6.6%，单一区域维度下的福利提升效应为2.5%，显著弱于以“区域—行业”复合维度为基础的测算结果。这表明，即便仅探讨研发资源在行业间或区域间的配置问题，也应重视创新部门的“区域—行业”复合维度。①

① 若使用专利合作作为创新网络的替代指标，结果仍然稳健。详细计算过程及其结果可向作者索取。

中国知网 https://www.cnki.net

（二）不同创新政策的福利效应评估

基于上述网络模型及其最优研发资源配置的量化结果，可以系统评估中国当前创新政策是否可以矫正因存在技术外溢导致的研发资源错配。从政策的具体实施方式和作用对象区分，本文主要选取三类创新政策：战略型政策、扶持型政策和竞争型政策。战略型政策是中央政府通过对当前产业结构和产业升级的总体判断，明确重点扶持的战略性产业，代表中央政府对于中国产业结构转型的长远规划和部署。扶持型政策是地方政府直接提供研发资金进行创新扶持，代表“政府直接研发补贴”的模式。竞争型政策是企业申请如高新技术企业认定等政策支持，政府根据企业的研发投入、新产品销售额等市场绩效指标以及既定产业政策进行综合筛选，从而构建“政府—市场双重筛选”的竞争机制。

下面实证检验三类创新政策对研发资源再配置的影响。检验的核心逻辑在于：若政策驱动的资源配置方向与模型最优路径一致，即推动要素向外溢效应显著但市场投入不足的部门流动，表明政策具备矫正市场失灵的功能；反之，则反映了该政策对于创新网络中的技术外溢关注不足。这一分析框架不仅揭示了不同政策工具对创新网络中技术外溢的敏感度差异，更为创新政策设计提供了新的方法论视角。

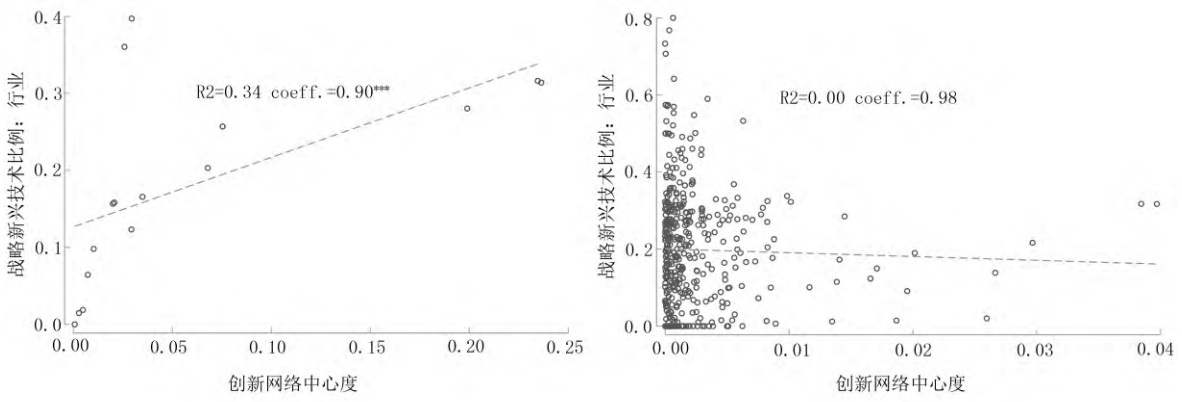
第一，战略型政策。战略性新兴产业目录是典型的由中央政府制定的战略型政策，体现了中央政府通过顶层设计引导创新资源配置的战略意图。自 2010 年《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》发布以来，我国战略性新兴产业目录重点聚焦新一代信息技术、高端装备制造等前沿领域，其行业选择与创新网络特性高度契合。如图 6（a）所示，行业层面符合目录技术的专利占比与创新网络中心度呈显著正相关，表明中央政府在战略规划中充分考量了技术外溢的网络传导机制。① 从全局视角看，该政策若能精准引导研发资源向网络核心节点集聚，可有效发挥创新网络中的外溢效应。

然而，政策执行过程中的区域适配性问题制约了政策效能释放。地方政府在落实目录时，基于多争取上级资金等目的，往往直接跟随中央政策，忽视了区域禀赋和本地在全国创新网络中的位置。如图 6（b）所示，“区域—行业”层面符合目录技术的专利占比与其网络中心度无显著关联。这表明，部分地方政府将资源过度集中在有利于本地发展但对全国创新网络影响较弱的行业，导致研发资源滞留于创新网络的边缘节点。这种跟随式的执行模式，既无法形成跨区域技术协同，又加剧了重复建设与低效的资源配置。这从一个侧面说明，地方产业政策需实现“国家战略—区域禀赋—网络结构”的有机统一。地方政府不能简单复制中央层面的创新政

① 战略性新兴产业目录来自国家知识产权局发布的《战略性新兴产业分类与国际专利分类参照关系表（2021）》。详细计算过程及其结果可向作者索取。

中国知网 https://www.cnki.net

策，而应重点识别具有本地比较优势且最好处于全国创新网络枢纽的产业部门。



（a）行业层面　　（b）“区域—行业”层面

图 6　战略性新兴产业专利占比与创新网络中心度的相关性

第二，扶持型政策。政府直接补贴是地方政府进行扶持型创新政策的典型形式，其政策逻辑是通过财政出资直接补助私人研发投入不足的部门。基于历年《中国科技统计年鉴》研发经费支出中政府来源资金的数据，可以计算“区域—行业”层面的政府出资比例，在控制行业与年份固定效应后，各年的政府出资比例均与创新网络中心度无显著关联。这一结果表明，政府直接补贴政策未能有效引导研发资源流向创新网络中具有高外溢效应的部门。地方政府直接向特定行业或企业进行研发资金支持时，由于信息摩擦等因素，往往会优先扶持本地的支柱产业、大型国有企业等，但忽视了其在“区域—行业”层面的外溢效应，导致扶持型政策无法在全国层面提升研发资源配置效率。

第三，竞争型政策。高新技术企业认定是一种典型的竞争型政策，通过设置研发投入强度、新产品销售额、研发人员占比等多维竞争性门槛，构建政府认定标准与市场绩效信号的协同筛选机制。该政策以税收优惠等间接补贴吸引企业竞争申请，其核心特征在于将市场竞争结果嵌入评审体系。例如，高新技术企业认定要求企业的技术属于国家认定的高新技术领域，企业的产品在市场中具备初步竞争力。这种设计既保留了政府对创新方向的引导，又通过市场机制筛选出具有自生能力的企业，通过鼓励竞争的方式促进企业创新，为解决技术外溢导致的资源配置问题提供了新思路。

通过分析各期新进入的高新技术企业注册资本比例与创新网络中心度的动态关系可以发现：在 2002 年和 2007 年的样本区间，新进入的高新技术企业比例与创新网络中心度无显著关系；但在 2012 年的样本区间，二者呈显著正相关（见图 7）。由于 2008 年后我国高新技术企业认定降低了申请壁垒，增强了竞争程度，获认定企业往往与区域创新禀赋深度契合。综上，当创新政策吸纳市场竞争的指标时，可以

中国知网 https://www.cnki.net

优化研发资源配置。①

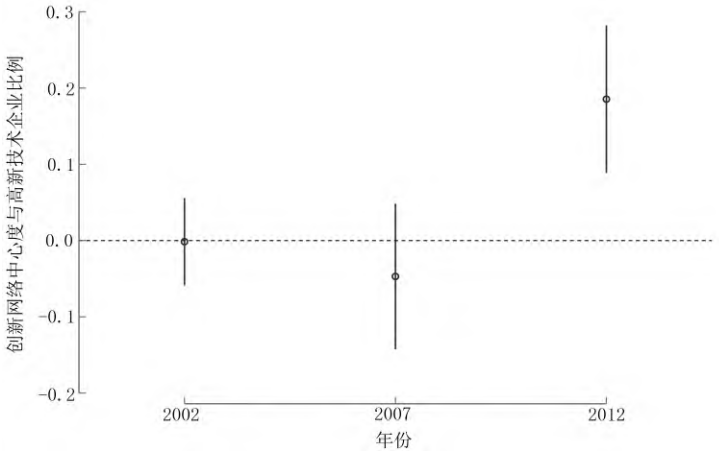


图 7　高新技术企业比例与创新网络中心度的相关性

图 8 检验了 2010 年前后研发资源配置效率的差异，具体为各创新部门的最优研发配置与实际研发配置在 2007 年和 2012 年的相关关系。图中实线为 45 度线，表示实际研发配置完美贴合最优研发配置；短虚线和长虚线分别表示 2007 年和 2012 年的研发错配情况。结果显示，实际研发配置总体位于 45 度线下方，表明具有更高最优研发配置比例的部门实际配置比例偏低，但 2012 年相比 2007 年有所改善。

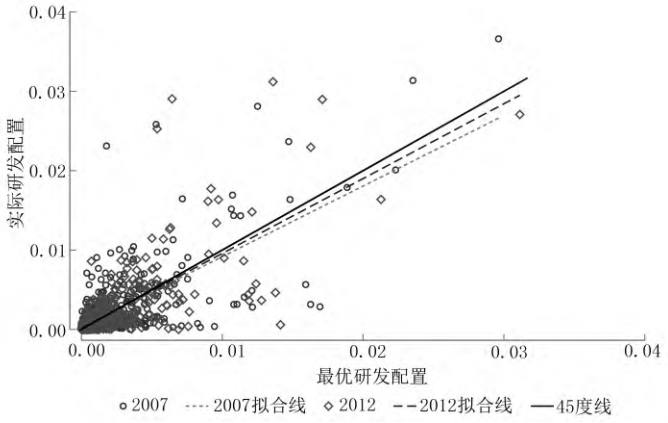


图 8　2007 年和 2012 年研发资源配置效率的比较

综合上述创新政策的评估结果可以为图 8 中两个年份研发资源配置效率的差异提供一种解释。2010 年前后，中国创新政策体系的调整在提升研发资源配置效率方

① 需要指出的是，高新技术企业认定等竞争型创新政策同样也存在缺陷，企业会根据政府设定的条件操纵研发支出等指标，影响创新政策的效率。参见 Z. Chen et al.，"Notching R&D Investment with Corporate Income Tax Cuts in China，" pp. 2065-2100.

中国知网 https://www.cnki.net

面发挥了重要作用。自“十一五”规划起，我国将提高自主创新能力定位为国家发展战略的核心，并于2010年发布战略性新兴产业规划，聚焦新一代信息技术等七大高外溢行业。由图6（a）可知，这些行业在创新网络中往往具有更高中心度。与此同时，我国于2008年修订实施的《高新技术企业认定管理办法》，能够基于市场竞争结果筛选具有比较优势的企业，引导研发资源向高效节点聚集。由图7可知，2012年创新网络中心度更高的部门中新进入高新技术企业比例显著更高。中央政府通过选定具有高技术外溢的战略性产业明确方向，地方政府通过竞争型政策依托市场机制筛选优质企业，形成政府与市场的协同联动，推动研发资源向高外溢节点集中，从而实现资源配置效率的结构性提升。

结论与政策启示

本文通过构建包含生产网络和创新网络的内生增长模型，系统研究中国研发资源配置效率问题，以及创新政策对研发资源配置的优化作用。研究发现，技术创新具有明显的外溢性，有效的创新政策应考虑部门在生产网络和创新网络中的位置。然而，由于企业决策往往忽视技术创新的外溢效应，竞争均衡下的研发资源配置显著偏离社会最优水平。在保持各年研发资源总量不变的情况下，优化研发资源配置能大幅提高社会福利，凸显了识别技术外溢对创新政策设计的关键作用。

基于技术外溢视角对三类典型创新政策的评估表明，有效的创新政策需要有效市场和有为政府的有机结合。首先，中央政府通过制定战略性新兴产业指导目录而选择的产业具有高度的技术外溢，但如果地方政府忽略所在区域的比较优势，将难以实现研发资源配置的优化。其次，地方政府针对特定行业或企业的直接研发资金支持，对部门间的技术外溢关注不足，此类政策还有优化空间。最后，政府在实施高新技术企业认定等竞争型政策过程中，采用了体现市场机制的多维度指标，提高了企业竞争程度，实现了政府与市场的有机协同。2010年后新进入的高新技术企业更多集中在创新网络中心度高的区域与行业，由此实现了研发资源配置效率的提高。

创新政策的核心，在于实现有效市场和有为政府的有机结合——政府通过政策设计锚定创新方向，市场通过竞争机制实现资源配置效率动态优化。地方政府若仅仅按照中央政府的产业发展政策而忽视市场信息，将难以达成总体政策目标。基于此，有效的创新政策需构建政府与市场动态协同机制，依托市场竞争筛选出高效创新主体，进一步通过政府层面的战略部署弥补市场失灵。未来，我国需进一步细化创新政策工具组合，推动国家创新体系从规模优势向质量优势跃升。

第一，推动政府与市场形成有效协同，使创新政策更聚焦于技术外溢。根据不同领域、不同发展阶段的实际情况，充分发挥政府与市场的各自作用。重视部门间技术外溢，加强对创新网络中核心部门的政策支持。创新政策设计需要充分利用市

中国知网 https://www.cnki.net

场信息，保护市场竞争环境，减少政策成本。例如，对于新能源汽车产业，以企业盈利为前提的税收减免比直接的财政补贴具有更低的政策成本。

第二，系统塑造战略性产业，推动中央与地方政府形成合力。在大国竞争与科技博弈日益加剧的背景下，战略性产业的发展不是单纯企业间的竞争，而是国家间的竞争，这就要求政府系统组织协调好企业、高校、科研院所等不同创新主体。政府实施任务导向型创新政策，有助于创造新的市场，并在整个创新链上与其他创新主体实现良性互动。无论是高铁“市场换技术”标准的提出，还是移动通信领域中“技术—标准—产业”统一推进体系的构建，都佐证了政府在培育壮大战略性产业上的重要作用。此外，鉴于我国显著的区域差异，地方政府可凭借其高信息效率的优势，在创新体系中发挥不可替代的作用。这就要求地方政府因地制宜发展具有比较优势的本土产业，避免盲目跟风和“内卷”，坚持在“全国一盘棋”中，服务于国家创新体系和创新网络的完善，从而与中央政府同向发力、形成合力。

第三，建立动态的创新支持机制，分阶段发挥好不同政策工具的作用。在技术发展早期，采用研发资助、融资补贴、政府采购等方式扶持具有颠覆性创新倾向的中小企业。资助过程应具备竞争性和退出机制，确保形成持续的创新激励，并能有效识别具有自主创新能力的科创型企业。在技术发展后期，对于那些通过市场检验的创新成果可由政府进行认定嘉奖，强化知识产权保护，促进企业间良性互动，加速高新技术成果产业化。在动态支持过程中，还应注重完善风险分担与长期投入机制，引导社会资本参与早期技术孵化，形成“政府引导—市场跟进—生态培育”的良性循环。

需要指出的是，本文在创新网络的形成机理、研发资源的部门间配置、创新政策的作用机制三个方面有待完善，可以作为未来进一步研究的方向。首先，假设创新网络是外生给定的，没有将创新网络内生化，后续研究可以深入研究创新网络的形成机理，分析影响创新网络形成的重要因素，如人力资本流动、企业异地投资等。其次，研发资源配置分析仅涵盖私人部门，没有考虑公共部门的作用。高校等公共部门是国家创新体系的重要组成部分，在模型中引入公共部门，可以更加全面地分析公共部门和私人部门之间的研发资源配置问题，考察基础研究投入对经济发展的作用机理。最后，仅从宏观层面评估创新政策对研发资源配置的作用，没有深入分析其微观作用机制，后续研究可以从微观层面探讨创新政策影响企业创新行为的具体机制，揭示创新政策从微观到宏观的传导路径。

〔责任编辑：张天悦〕

中国知网 https://www.cnki.net

speculative philosophy to critiquing positive science.

Reconstruction of Rights-Based Theory of International Relations *Xu Jian* · 37 ·

Since the emergence of sovereign states introduced rights into the international system in the 17th century, the nature of international politics has gradually shifted from a power-based framework to one grounded in rights: rights have reshaped the meaning and structure of international relations, recognition of rights forms the basis of inter-state interaction, the allocation of rights and obligations determines the nature of inter-state relations, and limits placed on power by rights alter the underlying dynamics of international politics. The rise and fall of major modern states, along with the evolution of the international order, have formed a rights-oriented mechanism of selection and elimination. Values aligned with the direction of historical development are more likely to be incorporated into and preserved within the international order, while values that run counter to historical trends tend to be eliminated. A rights-based theory of international relations reflects the dialectical unity of rights and power, subverting the assumptions of power-centric paradigms from multiple perspectives, offering more scientific analytical tools for assessing major global transformations currently underway, and providing important guidance for advancing theoretical innovation and serving China's diplomatic practice.

Towards a Data-Based Theory of the Firm *Wei Jiang and Ying Ying* · 53 ·

Explicitly designating data as a factor of production and capitalizing data assets on corporate balance sheets represent cutting-edge managerial practices in Chinese enterprises in the digital era. Addressing the fundamental question of how data generates economic value and translates into competitive advantage presents a distinctive and important opportunity for theoretical advancement in Chinese management studies. Extending the traditional resource-based view, the data-based view of the firm elucidates the theoretical logic underlying value creation from data, analyzes the conditions under which data can be transformed into sustainable competitive advantage, and explores how new techno-economic dynamics reshape organizational and industrial structures. In the context of data factorization, this perspective offers insights for deepening strategic transformations within Chinese enterprises and for informing industrial policies.

China's Innovation Policy through the Lens of Technological Spillover
Chen Binkai, Wu Nan and Dai Ruochen · 69 ·

The externalities arising from technological spillovers are among the most significant economic characteristics of innovation relative to other economic pursuits, yet they are frequently overlooked in both theoretical research and the practical design of innovation policies. Incorporating insights from production and innovation network methodologies brings technological spillovers more fully into economic analysis, improving both the theoretical completeness and practical relevance of research on the efficient allocation of R&D resources and on the design of optimal innovation policies.

中国知网 https://www.cnki.net

Research findings indicate clear and substantial technological spillovers across regional and industrial sectors in China. However, market-driven corporate decision-making often fails to account for these spillovers, leading to misallocated R&D investment. This provides a justification for policy intervention in innovation. Since 2010, the efficiency of China's allocation of R&D resources has significantly improved, with innovation policy playing an important role. Going forward, China's innovation policies should place greater emphasis on technological spillover effects and refine their mix of policy instruments to better harness the synergistic roles of an effective market and a proactive government.

The Synergy of Fiscal and Monetary Policies in the Digital Age
Jiang Tingfeng, Li Minghao and Tang Ke · 88 ·

In the digital era, the micro-foundation of fiscal and monetary policy coordination—price stickiness—is undergoing substantial transformation. Systematically assessing how these changes influence policy synergy is important both theoretically and practically. Drawing on extensive price data from online and offline markets, this study measures price stickiness and incorporates these findings into a general equilibrium price adjustment model to examine the stimulative effects of fiscal and monetary policy coordination on consumption. Our findings reveal that as the share of online transactions increases and price stickiness weakens, monetary policy becomes less effective, while the efficacy of fiscal policies involving consumption subsidies increases. When these policies are coordinated, their stimulative effects on consumption increase significantly. Furthermore, because degrees of price stickiness vary across sectors, the synergy between subsidies and monetary policy also differs by sector. These findings offer valuable insights for leveraging big data and AI technologies in macroeconomic policymaking, incorporating online price dynamics into inflation measurement and monetary policy frameworks, and enhancing fiscal and monetary coordination through sector-specific approaches.

Family-Centeredness and Urban-Rural Integration—A Sociological Study of Rural Migrant Populations *Fan Xinguang and Zhou Feizhou* · 108 ·

China's rural migrant population has formed a pattern of "stable mobility," in which migrant worker families reside in cities for extended periods without obtaining urban *hukou* status. Their migration decisions reflect a family-centered ethical orientation aimed at fulfilling family responsibilities and stage-specific goals that vary across the family life cycle. Organizing migration at the household level not only sustains the continuity of intergenerational responsibilities but also aligns with China's gradual path toward urban-rural integration. In the process of Chinese modernization, this integration unfolds through the everyday practices of families engaged in stable mobility. This phenomenon reflects the practical rationality embedded in family ethics and resonates with the state's objectives of promoting integrated urban-rural development and achieving common prosperity, illustrating the deep interconnection between household strategies and national developmental aspirations.

中国知网 https://www.cnki.net